Chocolate

Por lei, na Nlogônia todas as barras de chocolate são quadradas. Anamaria tem uma barra quadrada de chocolate de lado L, que ela quer compartilhar com alguns colegas da obi. Mas ela é uma boa cidadã e cumpre a lei. Então, ela divide a barra em quatro pedaços quadrados, de lado $L/2$. Depois, ela repete esse procedimento com cada pedaço gerado, sucessivamente, enquanto o lado for maior do que, ou igual a 2 cm. Você deve escrever um programa que, dado o lado L da barra inicial, em centímetros, determina quantos pedaços haverá ao final do processo.

Entrada

A entrada consiste de uma linha, com um único inteiro, L, o número de centímetros do lado do quadrado.

Saída

Seu programa deve imprimir uma única linha, contendo um único inteiro, igual ao número total de pedaços obtidos pela Anamaria.

Restrições

- $2 \leq L \leq 10^4$

Informações sobre a pontuação

Em um conjunto de casos de teste totalizando 30 pontos, $L < 64$.

Exemplos

Entrada

Copiar

```
4
```

Saída

Copiar

16

Entrada

Copiar

9

Saída

Copiar

64

Entrada

Copiar

2

Saída

Copiar

4